

由 P-糖蛋白介导的药物相互作用研究进展

杨少林^{1,2*}, 李焕德^{1,2}, 彭珍珍^{1,2}, 赵绪元^{1,2#} (1. 中南大学湘雅二医院药剂科, 长沙 410011; 2. 中南大学药学院, 长沙 410013)

中图分类号 R969.2

文献标识码 B

文章编号 1672-2124(2011)06-0494-04

摘要 目的:介绍由 P-糖蛋白介导的药物相互作用研究进展。方法:以近几年国内、外有代表性的论文为依据,就 P-糖蛋白性质、功能和作用机制在药物相互作用中的运用进行分析和评述。结果:发现 P-糖蛋白可以介导抗肿瘤药、循环系统用药、抗生素类药、免疫调节剂、中枢神经系统用药等药物的相互作用。结论:由 P-糖蛋白介导的药物相互作用研究不够深入,缺乏系统性研究。

关键词 P-糖蛋白; 药物相互作用; 研究进展

Research Progress on P-glycoprotein-mediated Drug Interactions

YANG Shao-lin^{1,2*}, LI Huan-de^{1,2}, PENG Zhen-zhen^{1,2}, ZHAO Xu-yuan^{1,2#} (1. Dept. of Pharmacy, The Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha 410011, China; 2. School of Pharmacy, Central South University, Changsha 410013, China)

ABSTRACT **OBJECTIVE:** To introduce the research progress on P-glycoprotein-mediated drug interactions. **METHODS:** Based on recent representative papers both at home and abroad, the properties, functions and action mechanism of P-glycoprotein and their application in drug interaction was analyzed and reviewed. **RESULTS:** P-glycoprotein was found to be able to mediate drug interactions of such drugs as anti-tumor drugs, circulatory system drugs, antibiotics, immunomodulators and central nervous system drugs etc. **CONCLUSION:** There is lack of in-depth and systematic research on the drug interactions mediated by P-glycoprotein.

KEY WORDS P-glycoprotein; Drug interaction; Research progress

P-糖蛋白(P-gp)是一种 ATP 依赖性的外向型转运泵,分布于全身多个重要脏器中,参与多类药物的体内转运过程,由多药耐药(multidrug resistance, MDR)基因编码的,也是抗抗肿瘤药产生多药耐药作用的主要原因。

1 P-gp 调节剂

1.1 P-gp 底物

P-gp 底物包括抗肿瘤药、抗生素、免疫抑制剂、HIV 蛋白酶抑制剂、 β 受体阻断剂、钙通道阻滞剂、类固醇激素、抗心律失常药、抗真菌药、消化道用药、抗惊厥药等。此外还有一些亲脂性的肽类、吗啡等。水果、蔬菜和天然产物中的黄酮或香豆素类成分、小檗碱等也被证实为 P-gp 的底物^[1]。此外,一些药剂中的辅料,如表面活性剂吐温 80、溶剂聚乙二醇 400、亲水环糊精等也显示出对 P-gp 的抑制作用,在使用这些物质做药用辅料时应充分考虑到这点。

1.2 P-gp 的抑制剂

目前已发现数百种 P-gp 抑制剂,这些抑制剂主要可分为 7 大类:钙通道阻滞剂(维拉帕米、硝苯地平)、环孢素类(环孢素 A 等)、激素及抗激素类化合物(孕酮、三苯氧胺等)、蛋白激酶抑制剂(星形孢菌素等)、钙调素拮抗剂(氯丙嗪等)、异喹啉类生物碱(粉防己碱等)、其他(长春新碱、奎尼丁等)。

1.3 P-gp 的诱导剂

P-gp 诱导剂在临床上也相当常见^[2-4],如利福平就是典型的 P-gp 诱导剂。苯巴比妥、地塞米松及克霉唑等均对 P-gp 有诱导作用。贯叶金丝桃素临床上由于其对 P-gp 的诱导作用而产生的药物相互作用,影响多种药物在体内的药代动力学过程,降低治疗药物在体内的浓度,包括地高辛、茶碱、环孢素、三环类的抗抑郁药、华法林和蛋白酶抑制剂等,导致药物疗效降低,甚至失效。山奈酚和槲皮素在体外实验中均有不同程度的诱导 P-gp 作用。需要重视的是一定数目的 P-gp 的诱导剂仅在高剂量、连续给药的基础上出现诱导作用,而在较低剂量时,无诱导作用,甚至呈现 P-gp 抑制作用^[3,6,7]。

2 由 P-gp 介导的药物相互作用

作为药物泵出转运子的 P-gp 可在许多组织中表达,它在药物的细胞摄取、细胞内分布、代谢与排泄过程中发挥重要作用。P-gp 对减少血中药物进入脑与胎盘、减少肠腔中药物摄入肠上皮细胞以及提高肝肾组织的经胆汁及尿排泄均产生重大影响。抑制与诱导 P-gp 功能可介导药物相互作用并具有重要的临床意义。近几年来,虽然由 CYP 介导的药物代谢性相互作用研究的最多,但是同 CYP 一样,P-gp 由于其底物的吸收、分布和排泄等药动学过程中发挥着重要作用,同样可以介导体内多种药物间的相互作用。随着医药事业的不断发展,新药的不断出现,药物相互作用越来越被关注。

2.1 由 P-gp 介导的抗肿瘤药相互作用

在临床化疗过程中肿瘤细胞对药物的耐药性即多药耐药,是临床化疗失败的直接或间接原因。P-gp 介导的经典耐药途径是肿瘤多药耐药研究最多的机制之一,肿瘤细胞多种

* 硕士研究生。研究方向:临床药学。E-mail: yangshaolin2009@

163.com

通讯作者:主任药师,教授。研究方向:临床药学。E-mail:

zhaoxuyuanhn@sina.com

MDR 相关基因/蛋白共同表达、相互作用而出现多态性耐药。在医药事业飞速发展的同时,由 P-gp 介导的抗肿瘤药的相互作用研究也有不少的研究。从红豆杉树皮中分离出来的紫杉醇是治疗肿瘤晚期有效药,因此成为抗肿瘤药的研究热点,对于紫杉醇与 P-gp 转运也有相关报道。Qiang F 等^[9]在体内和体外研究表明肉豆蔻木酚素主要通过抑制 P-gp 介导的细胞流出物来促进紫杉醇的细胞累积和口服吸收,表明合并肉豆蔻木酚素的使用可能会提高紫杉醇的治疗效果。Roger E 等^[9]研究结果表明脂质纳米囊和 P-gp 对紫杉醇通过 Caco-2 细胞转运的相互竞争,这个结果可能有助于新的纳米药物口服制剂的研究。在治疗肿瘤患者时,有时候是通过调节 P-gp 的转运来使药物在大脑或其它组织细胞中的累积达到治疗效果的,如索拉非尼^[10]等。在临床上治疗肿瘤的药物非常之多,最近报道的与 P-gp 转运相关的药物也不少,如厄洛替尼^[11]、新合成的黄铜二聚体^[12]、舒尼替尼^[13]、长春碱^[14]、鹰嘴豆芽素 a^[15]、伊马替尼^[16]等。Xia S 等^[17]研究发现肿瘤化学治疗抵抗性在缺氧时被提高,缺氧诱导因子-1 α 的表达与 P-gp 和多药耐药相关蛋白的表达显著相关。以上研究都为抗肿瘤药的临床研究提供了依据。

2.2 由 P-gp 介导的循环系统用药相互作用

循环系统疾病包括心脏、血管和调节血液循环的神经组织的疾病,以心脏病最多见。循环系统疾病是常见病,尤其在内科疾病中所占比重甚大。心脏病常迁延不愈,影响生活和劳动,病死率亦高,随着传染病的控制,心血管病在人口死亡原因中所占地位更为突出,因此,循环系统用药一直是研究的焦点。

高血压是循环系统疾病的一种,已成为危及人类生命的杀手,因此抗高血压药已成为新药研发的目标。Weiss J 等^[18]研究发现就替米沙坦对抑制 ABC 转运体转运药物有关的药代动力学和组织防御的潜力,它与其他血管紧张素 I 阻断剂实质性的不同。这可能可以解释替米沙坦与地高辛间的相互作用,而且表明其可以调节吸收是由 P-gp 和 BCRP/MRP2 限制的药物的生物利用度。Kamiyama E 等^[19]研究证明坎地沙坦西酯、厄贝沙坦和替米沙坦有潜在抑制多种 P-gp 转运药物的能力,替米沙坦能够增加人体地高辛血液浓度而且有十分高的 IC₅₀ 值,表明地高辛与替米沙坦间的相互作用是被地高辛流出物抑制肠 P-gp 而引起的。此外,关于地高辛药物还有其它方面的研究,如 Cook JA 等^[20]分析很多与地高辛共服的药都是心血管系统药,而且还表明心血管系统药可能改变心排出量和肾功能增加地高辛与 P-gp 的相互作用。从而推荐地高辛作为在临床评估确定 P-gp 抑制剂的探针基质,实验结果表明作为探针基质与 P-gp 抑制剂效能高度一致。Smalley J 等^[21]用一个定量 LC-MS/MS 和涡流色谱的分析方法对地高辛进行体外 P-gp 抑制剂进行分析,表明 2 个方法有非常好的相关性。

由于心脏激动的起源或传导异常所致的心律或心率改变,这是临床最常见的心血管表现之一,关于此类药的研究也是一个热门。Syvanen S 等采用 PET(正电子发射断层扫描)技术维拉帕米作为示例来研究药物与流出物转运体间的相互作用^[22]。研究发现,洛伐他汀在人体小肠和肝内,直接抑制 P-gp 和 CYP3A4 来抑制维拉帕米的首过代谢,从而提高维拉帕米的吸收^[23]。证明了抗心律失常药维拉帕米的作用效果与转运体 P-gp 有关。

另外,关于循环系统用药方面的研究也不少。Chung JW 等^[24]研究数据表明洛伐他汀通过肝 CYP3A 亚族不能显著地抑制尼卡地平的代谢,但是可以抑制肠 P-gp 和 CYP3A 亚族。Choi JS 等^[25]研究表明提高卡维地洛口服利用度可能是通过

CYP2C9 介导的代谢产物的抑制,而不是 P-gp 介导的卡维地洛流出物在肠、肝和肾被噻氯匹定消除而决定的。Gurley BJ 等^[26]研究发现紫锥花属类药不会影响地高辛的药动学,用圣约翰草比用紫锥花属类药的由 P-gp 介导的中西药相互作用临床意义更大。在临床试验^[27]中肝 P-gp 抑制作用与希美加群和红霉素的相互作用有关。

2.3 由 P-gp 介导的抗病原微生物药相互作用

病原微生物是指可以侵犯人体,引起感染甚至传染病的微生物,或称病原体。病原体中,以细菌和病毒的危害性最大。我们生活中微生物无时无刻不在,虽然有一部分微生物是有益的,但是大部分微生物将会引起疾病,因此,对病原微生物药物的研究是我们药物研究者的必修的功课。最近有文献报道 P-gp 与抗病毒药物之间的研究。Schmitt C 等^[28]用地高辛作为探针在健康受试者身上检测沙奎那韦/利托那韦对 P-gp 活性的影响,结果发现沙奎那韦/利托那韦通过抑制 P-gp 可以提高地高辛的吸收。Dumond JB 等^[29]用基因型方法预测 P-gp 与混合型抑制剂(替拉那韦)/诱导剂(利托那韦)的药物相互作用,结果证明,转运体单核苷酸多态性与基线表型相关,但与抑制或诱导的程度无关。虽然混合诱导和抑制作用能解释药物相互作用的机制,最终能够优化替拉那韦/利托那韦的临床使用。Bierman WFW 等^[30]研究证明,蛋白激酶抑制剂阿扎那韦、洛匹那韦以及利托那韦能够作为 P-gp 的有效的阻断剂,但是对于 ABC 转运体是一个较差的基质,ABC 转运体在蛋白激酶中不可能起到非常重要的作用,但是有助于药物特异性不良反应和药物药物相互作用的解释。还发现沙奎那韦、利托那韦和奈芬那韦是 P-gp 的抑制剂和可能的基质。Shaik N 等^[31]研究证明,嵌段共聚物普流尼克 P85 能够有效地抑制 P-gp 与奈芬那韦和沙奎那韦的相互作用,这些数据显示普流尼克 P85 有效地抑制 HIV-1 流出物可能影响抗逆转录病毒药物的分布,如血脑屏障,可能增加这些药物在脑部的利用,抑制病毒复制和减少抗性突变型的发生。另外,还有一些关于 P-gp 与其他抗病原微生物药的报道。Kwatra D 等^[32]研究证明,加替沙星与 P-gp 和 MRP2 的相互作用可能是加替沙星获得性耐药机制,这为前药的设计打开思路,防止耐药,提高治疗效果,减少副作用。Lifschitz A 等^[33]研究证明,提高伊维菌素利用率和延长在感染小羊中的半衰期就可以提高抗蠕虫药的效率,洛哌丁胺诱导的 P-gp 抑制剂能够增加伊维菌素在寄主细胞中的利用率,但是它也可以减少 P-gp 流出物转运体在靶点耐药线虫中超表达。

2.4 由 P-gp 介导的免疫调节剂相互作用

免疫调节是指免疫系统中的免疫细胞和免疫分子之间,以及与其它系统如神经内分泌系统之间的相互作用,使得免疫应答以最恰当的形式维持在最适当的水平。免疫应答作为一种生理功能,无论是对自身成分的耐受现象,还是对“非己”抗原的排斥都是机体的免疫调节机制的控制下进行。如果对外界病原微生物感染不能产生适度的反应,也可造成对机体的有害作用,这时可以借助免疫调节剂来进行调节。有研究^[34]证明,若丹明-123 在鼠肝离体灌注模型中的作用是作为决定改变 P-gp 和 MRP2 功能标记物。Farabegoli F 等^[35]研究证明表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)能够降低在药物代谢和转运中起到非常重要作用分子的活性,而且在他莫昔芬抗乳腺癌细胞中高度表达。在雌激素敏感性乳腺癌中 EGCG 与药物相互作用成为研究的主题,EGCG 在药物耐药性疾病中的潜在作用将被更多的关注。另有研究^[36]表明,机体免疫功能的药物他克莫司药动力学与 P-gp 多态性有关,在酶活性

已经被肠囊肿损伤影响的高危情况下,他们的影响会导致腹泻和钙通道阻断剂竞争。Lee CA 等^[3]研究发现 P-gp 在药物相互作用的临床关联性中被限制,在一定疾病状态下,P-gp 在屏障组织中能够调节一定区域药物分布的改变。Kooij G 等^[34]首次证明 CD4⁺T 细胞能够影响内源性分子对脑内皮的保护机制,在神经炎症中缺乏血管 P-gp 功能可能通过中枢系统对有害物质吸收,来扰乱脑组织的稳态和出现疾病恶化。在白血病 Jurkat T 细胞研究中^[34]中,发现 P-gp 的表达水平可以作为 Jurkat 细胞培养的衡量尺度,而且在多个传代中十分稳定;Jurkat 细胞可以用于抗体活性估计的实验培养;还可以用于 P-gp 在人体肿瘤活组织检查标本中表达的免疫荧光分析,特别是对于单克隆抗体的研究。

2.5 由 P-gp 介导的其他药物相互作用

在中枢神经系统用药方面也有文献报道。去甲文拉法辛和文拉法辛与 P-gp 基质或抑制剂同服,显示出的药理学相互作用潜力不大^[40]。非典型抗精神病药氨磺必利与环孢霉素 A 的相互作用可能是 P-gp 抑制剂引起的^[41]。Zhang SZ 等^[42]研究显示,P-gp 由鹰嘴豆芽素 A 介导的相互作用被限制是因为它的差生物利用度和快清除率而导致的。除此之外 P-gp 还对其他药物有影响,如五味子醇 B^[43]、西替利嗪^[44]、甲硝唑^[45]、黄嘌呤衍生物^[46]等。

上述是近几年科研工作者对由 P-gp 介导的药物相互作用方面所做的工作。研究者们分别从 P-gp 的底物、抑制剂和诱导剂 3 个方面都进行了研究。但是在 P-gp 介导的药物相互作用方面尚未进行过系统的研究过,没有一个系统的结论,因此在这方面还有待于进一步研究。

3 结论

基于药物与 P-gp 相互作用研究已成为新药开发的过程中重要环节,是已有药物科学改造的主要导向之一,是探讨药物转运机理的有效手段,也是药物开发与改造及临床科学用药的理论依据。

近年来,人们对 P-gp 结构及功能研究的逐渐加深,但 P-gp 与药物的作用机制尚未完全清楚,而现今只对抗肿瘤药、循环系统用药、抗生素、免疫调节剂、中枢神经系统用药等中的几种药物进行了研究,临床上大部分药物是 P-gp 的底物、抑制剂或诱导剂,基本上都与 P-gp 有关,关于 P-gp 对临床用药的影响的研究有待于全面深入研究。

参考文献

- [1] Mertens-Talcott SU, De Castro WV, Manthey JA, et al. Polymethoxylated flavones and other phenolic derivatives from citrus in their inhibitory effects on P-glycoprotein-mediated transport of talinolol in Caco-2 cells [J]. *J Agric Food Chem*, 2007, 55(7): 2563.
- [2] 李全志,段京莉. 抗消化性溃疡药物的相互作用评价 [J]. *中国医院用药评价与分析*, 2008, 8(12): 883.
- [3] Di YM, Li CG, Xue CC, et al. Clinical drugs that interact with St. John's wort and implication in drug development [J]. *Curr Pharm Des*, 2008, 14(17): 1723.
- [4] Nowack R. Review article: cytochrome P₄₅₀ enzyme, and transport protein mediated herb-drug interactions in renal transplant patients: grapefruit juice, St John's Wort-and beyond [J]. *Nephrology (Carlton)*, 2008, 13(4): 337.
- [5] Dasgupta A. Herbal supplements and therapeutic drug monitoring: focus on digoxin immunoassays and interactions with St. John's wort [J]. *Ther Drug Monit*, 2008, 30(2): 212.

- [6] Bansal T, Awasthi A, Jaggi M, et al. Pre-clinical evidence for altered absorption and biliary excretion of irinotecan (CPT-11) in combination with quercetin: possible contribution of P-glycoprotein [J]. *Life Sci*, 2008, 83(7-8): 250.
- [7] Hellum BH, Nilsen OG. In vitro inhibition of CYP3A4 metabolism and P-glycoprotein-mediated transport by trade herbal products [J]. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*, 2008, 102(5): 466.
- [8] Qiang F, Lee BJ, Ha I, et al. Effect of macelignan on the systemic exposure of paclitaxel: In vitro and in vivo evaluation [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2010, 41(2): 226.
- [9] Roger E, Lagarce F, Garcion E, et al. Reciprocal competition between lipid nanocapsules and P-gp for paclitaxel transport across Caco-2 cells [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2010, 40(5): 422.
- [10] Lagas JS, van Waterschoot RAB, Sparidans RW, et al. Breast Cancer Resistance Protein and P-glycoprotein Limit Sorafenib Brain Accumulation [J]. *Mol Cancer Ther*, 2010, 9(2): 319.
- [11] Kodaira H, Kusuhara H, Ushiki J, et al. Kinetic Analysis of the Cooperation of P-Glycoprotein (P-gp/Abcb1) and Breast Cancer Resistance Protein (Bcrp/Abcg2) in Limiting the Brain and Testis Penetration of Erlotinib, Flavopiridol, and Mitoxantrone [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2010, 333(3): 788.
- [12] Chan KF, Wong ILK, Burkett BA, et al. Flavonoid dimer as modulator of drug resistance in cancer [J]. *Progress in Nutrition*, 2010, 12(1): 51.
- [13] Kawahara H, Noguchi K, Katayama K, et al. Pharmacological interaction with sunitinib is abolished by a germ-line mutation (1291T > C) of BCRP/ABCG2 gene [J]. *Cancer Sci*, 2010, 101(6): 1493.
- [14] Hellinger E, Bakk ML, Pocza P, et al. Drug penetration model of vinblastine-treated Caco-2 cultures [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2010, 41(1): 96.
- [15] An GH, Morris ME. Effects of the Isoflavonoid Biochanin A on the Transport of Mitoxantrone In Vitro and In Vivo [J]. *Biopharm Drug Dis*, 2010, 31(5-6): 340.
- [16] Oostendorp RL, Buckle T, Beijnen JH, et al. The effect of P-gp (Mdr1a/1b), BCRP (Bcrp1) and P-gp/BCRP inhibitors on the in vivo absorption, distribution, metabolism and excretion of imatinib [J]. *Invest New Drugs*, 2009, 27(1): 31.
- [17] Xia S, Yu S, Yuan X. Effects of hypoxia on expression of P-gp and multidrug resistance protein in human lung adenocarcinoma A549 cell line [J]. *J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci*, 2005, 25(3): 279.
- [18] Weiss J, Sauer A, Divac N, et al. Interaction of Angiotensin Receptor Type 1 Blockers with ATP-binding Cassette Transporters [J]. *Biopharm Drug Dis*, 2010, 31(2-3): 150.
- [19] Kamiyama E, Nakai D, Mikkaichi T, et al. Interaction of angiotensin II type 1 receptor blockers with P-gp substrates in Caco-2 cells and hMDR1-expressing membranes [J]. *Life Sci*, 2010, 86(1-2): 52.

- [20] Cook JA, Feng B, Fenner KS, *et al.* Refining the in vitro and in vivo critical parameters for P-Glycoprotein, IC_{50} and IC_{50} , that allow for the exclusion of drug candidates from clinical digoxin interaction studies. *Mol Pharm*, 2010, 7(2):398.
- [21] Smalley J, Marino AM, Xin B, *et al.* Development of a quantitative LC-MS/MS analytical method coupled with turbulent flow chromatography for digoxin for the in vitro P-gp inhibition assay. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 2007, 854(1-2):260.
- [22] Syvanen S, Hammarlund-Udenaes M. Using PET studies of P-gp function to elucidate mechanisms underlying the disposition of drugs. *Curr Top Med Chem*, 2010, 10(17):1799.
- [23] Choi DH, Chung JH, Choi JS. Pharmacokinetic interaction between oral lovastatin and verapamil in healthy subjects: role of P-glycoprotein inhibition by lovastatin. *Eur J Clin Pharmacol*, 2010, 66(3):285.
- [24] Chung JW, Yang SH, Choi JS. Effects of Lovastatin on the Pharmacokinetics of Nicardipine in Rats. *Biopharm Drug Dis*, 2010, 31(7):436.
- [25] Choi JS, Choi DH. Pharmacokinetic Drug Interaction between Carvedilol and Ticlopidine in Rats. *Biomolecules & Therapeutics*, 2010, 18(3):343.
- [26] Gurley BJ, Swain A, Williams DK, *et al.* Gauging the clinical significance of P-glycoprotein-mediated herb-drug interactions: comparative effects of St. John's wort, Echinacea, clarithromycin, and rifampin on digoxin pharmacokinetics. *Mol Nutr Food Res*, 2008, 52(7):772.
- [27] Darnell M, Karlsson JE, Owen A, *et al.* Investigation of the involvement of P-glycoprotein and multidrug resistance-associated protein 2 in the efflux of ximelagatran and its metabolites by using short hairpin RNA knockdown in Caco-2 cells. *Drug Metab Dis*, 2010, 38(3):491.
- [28] Schmitt C, Kaeser B, Riek M, *et al.* Effect of saquinavir/ritonavir on P-glycoprotein activity in healthy volunteers using digoxin as a probe. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2010, 48(3):192.
- [29] Dumond JB, Vourvahis M, Rezk NL, *et al.* A Phenotype-genotype approach to predicting CYP₄₅₀ and P-glycoprotein drug interactions with the mixed inhibitor/inducer tipranavir/ritonavir. *Clin Pharmacol Ther*, 2010, 87(6):735.
- [30] Bierman WFW, Scheffer GL, Schoonderwoerd A, *et al.* Protease inhibitors atazanavir, lopinavir and ritonavir are potent blockers, but poor substrates, of ABC transporters in a broad panel of ABC transporter-overexpressing cell lines. *J Antimicrob Chemother*, 2010, 65(8):1672.
- [31] Shaik N, Pan G, Elmquist WF. Interactions of pluronic block copolymers on P-gp efflux activity: experience with HIV-1 protease inhibitors. *J Pharm Sci*, 2008, 97(12):5421.
- [32] Kwatra D, Vadlapatla RK, Vadlapudi AD, *et al.* Interaction of gatifloxacin with efflux transporters: A possible mechanism for drug resistance. *Inter J Pharm*, 2010, 395(1-2):114.
- [33] Lifschitz A, Entrocasso C, Alvarez L, *et al.* Interference with P-glycoprotein improves ivermectin activity against adult resistant nematodes in sheep. *Vet Parasitol*, 2010, 172(3-4):291.
- [34] Parasrampur R, Mehvar R. Effects of P-glycoprotein and Mrp2 inhibitors on the hepatobiliary disposition of rhodamine 123 and its glucuronidated metabolite in isolated perfused rat livers. *J Pharm Sci*, 2010, 99(1):455.
- [35] Farabegoli F, Papi A, Bartolini G, *et al.* (-)-Epigallocatechin-3-gallate downregulates Pg-P and BCRP in a tamoxifen resistant MCF-7 cell line. *Phytomedicine*, 2010, 17(5):356.
- [36] Leroy S, Isapof A, Fargue S, *et al.* Tacrolimus nephrotoxicity: beware of the association of diarrhea, drug interaction and pharmacogenetics. *Pediatr Nephrol*, 2010, 25(5):965.
- [37] Lee CA, Cook JA, Reyner EL, *et al.* P-glycoprotein related drug interactions: clinical importance and a consideration of disease states. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2010, 6(5):603.
- [38] Kooij G, van Horsen J, de Lange ECM, *et al.* T lymphocytes impair P-glycoprotein function during neuroinflammation. *J Autoimmun*, 2010, 34(4):416.
- [39] Bogush TA, Dudko EA, Bogush EA, *et al.* Parameters of specific antibody interaction with P-gp in T-cell leukemia Jurkat cells. *Antibiot Khimioter*, 2009, 54(1-2):3.
- [40] Oganessian A, Shilling AD, Young-Sciame R, *et al.* Desvenlafaxine and venlafaxine exert minimal in vitro inhibition of human cytochrome P₄₅₀ and P-glycoprotein activities. *Psychopharmacol Bull*, 2009, 42(2):47.
- [41] Schmitt U, Abou El-Ela A, Guo LJ, *et al.* Cyclosporine A (CsA) affects the pharmacodynamics and pharmacokinetics of the atypical antipsychotic amisulpride probably via inhibition of P-glycoprotein (P-gp). *J Neural Transm*, 2006, 113(7):787.
- [42] Zhang SZ, Sagawa K, Arnold RD, *et al.* Interactions between the flavonoid biochanin A and P-glycoprotein substrates in rats: in vitro and in vivo. *J Pharm Sci*, 2010, 99(1):430.
- [43] Jin J, Bi HC, Hu JQ, *et al.* Enhancement of oral bioavailability of paclitaxel after oral administration of schisandrol B in rats. *Biopharm Drug Dispos*, 2010, 31(4):264.
- [44] He Y, Liu Y, Zeng S. Stereoselective and multiple carrier-mediated transport of cetirizine across Caco-2 cell monolayers with potential drug interaction. *Chirality*, 2010, 22(7):684.
- [45] Kim KA, Park JY. Effect of metronidazole on the pharmacokinetics of fexofenadine, a P-glycoprotein substrate, in healthy male volunteers. *Eur J Clin Pharm*, 2010, 66(7):721.
- [46] Docolomansky P, Bohacova V, Barancik M, *et al.* Why the xanthine derivatives are used to study of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in L1210/VCR line cells. *Gen Physiol Biophys*, 2010, 29(3):215.

(收稿日期:2011-02-23)